

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #8 *Arbejde og Energi*



Forelæser:
Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

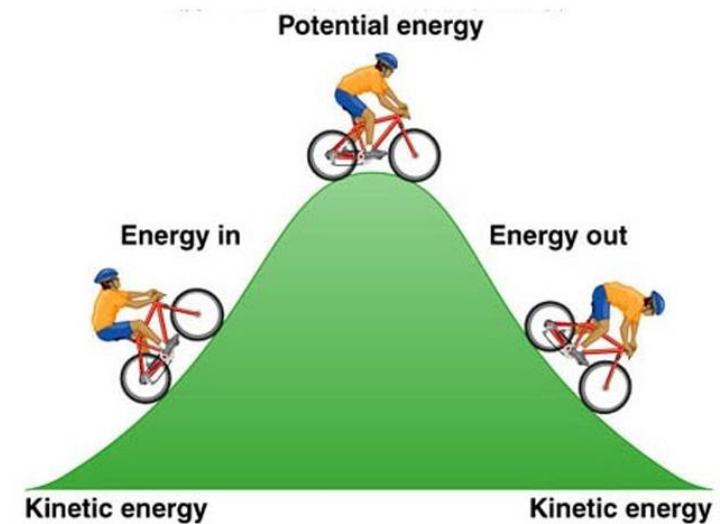
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Dagens forelæsning:

Uge 8: Arbejde og Energi



- Arbejde
- Energi
- Power/Effekt

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

$v_x(t) = v_{0x}$

$v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$

$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

$y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Repetition (Eksperimenter): Relevante formler

$$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$$

$\text{stdscore} < 2$ *Good*

$2 < \text{stdscore} < 3$ *Grey zone*

$3 < \text{stdscore}$ *reject*

Sammenligning af to målinger

$$\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$$
$$z = x - y$$
$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Naturlige skalaer

$\mu = m$ (masse)

$\lambda = l$ (længde)

$\tau = \sqrt{l/g}$ (tidsdimensionen)

$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g)$ (acceleration)

$t = f(m, g, h, k)$ Model

	m	g	h	k	
M	1	0	0	1	Dimensionsmatricen
L	0	1	1	0	
T	0	-2	0	-1	

$v_2 = f(v_1, a, x)$ Model

$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$ Dimensionsløs formulering af modellen

Repetition (Newtons love): Relevante formler

Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

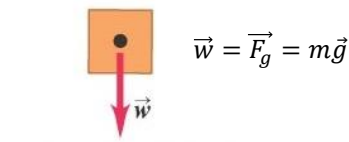
$$\sum F = ma$$

N3:

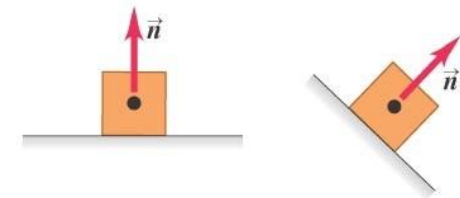
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

Fem vigtige kræfter i mekanik

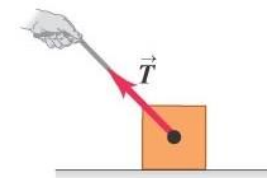
Tyngdekraft



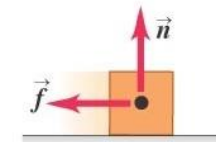
Normalkraft



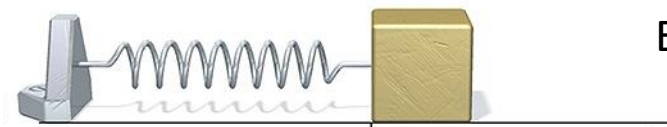
Snorkraft



Gnidningskraft



Fjederkraft



Enheden for kraft: $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

Repetition (kræfter 2): Relevante formler

- **Hooke's lov for fjederkraften:**

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

$$f_k = \mu_k n \quad \text{Kinematisk gnidning}$$

$$f_s \leq \mu_s n \quad \text{Statisk gnidning}$$

$$F_d = b \cdot v^n \quad \text{Luft- og vandmodstand (generelt)}$$

$$f = D \cdot v^2 \quad \text{Luft- og vandmodstand (drag)}$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C_D \cdot A$$

- **Rundt object der falder i et medium (drag)**

$$F_s = 6\pi r \eta v \quad \text{Stokes' law}$$

- **Cirkel bevægelse**

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \omega$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha \quad \text{Bemærk: } a_t = 0 \text{ ved cirkelbevægelse med konstant fart!}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$

Relevante formler (bevægelses ligninger): relevante formler

- Eulers metode

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

- Eulers-Cromers metode

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t + \Delta t)\Delta t$$

- Scipy solve_ivp

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 t1 = 0.0
5 t2 = 10.0
6 m = 1.0
7 k = 10.0
8 def f(t,y):
9     x,v = y
10    return [v, -k*x/m]
11 sol = solve_ivp(f,[t1,t2],y0=[0.1,0.0],atol=1e-8,rtol=1e-8)
12 t = sol.t
13 x = sol.y[0]
14 v = sol.y[1]
```

- Events

```
def hit_ground(t,z):
    y,v = z
    return y
```

```
hit_ground.terminal = True
hit_ground.direction = -1
```

Relevante formler

Arbejde udført af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \phi$$

ϕ er vinklen mellem $\vec{F}$ og $\vec{s}$

Arbejde udført af en positionsafhængig kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Eks: Fjederkraftens arbejde

$$W_{\text{fjeder}} = \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2$$

Eks: tyngdekraft arbejde

$$W_{\text{tyngdekraft}} = m g (x_1 - x_2)$$

Arbejde udført af en kraft langs en kurvet bevægelse:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætningen: Det **totale** arbejde udført af **alle** kræfter er lig ændringen i kinetisk energi

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

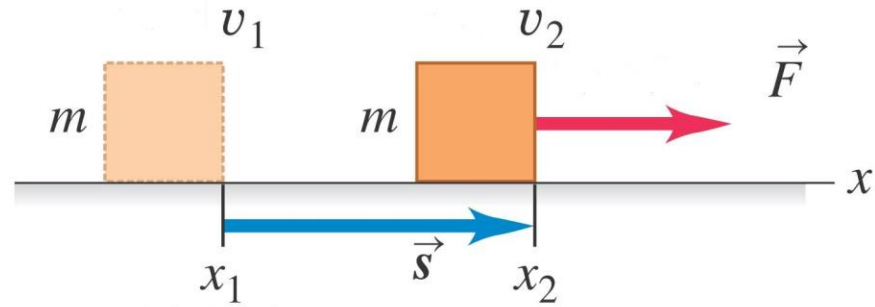
Effekt af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F v$$

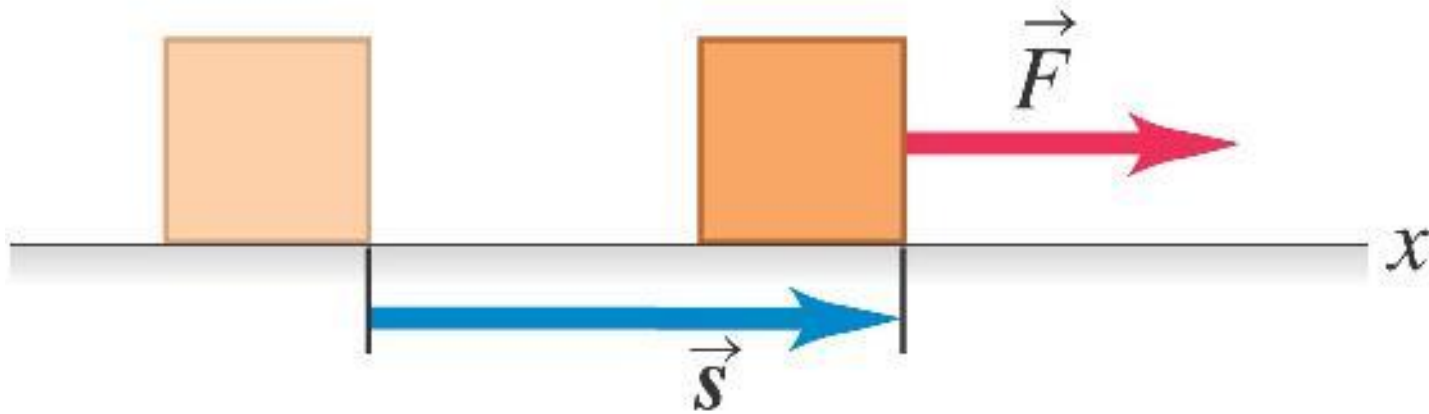
Fra Newtons ligning til Energi og arbejde



Kinetisk energi og arbejdsætningen



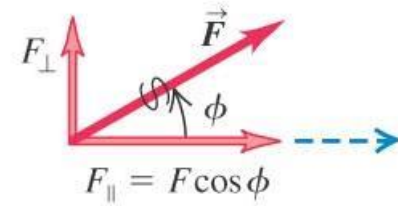
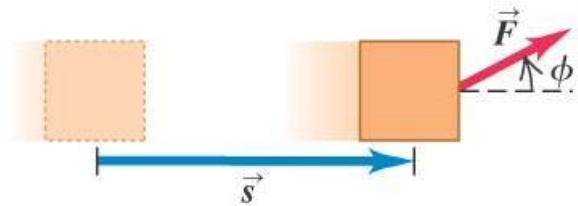
Definition af arbejde



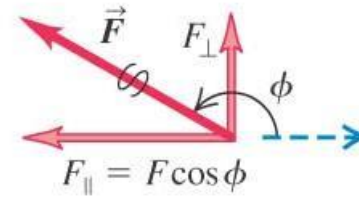
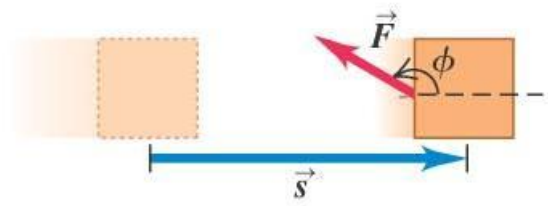
Arbejde fra en konstant kraft

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

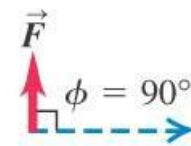
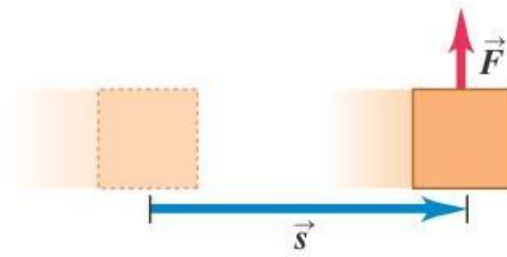
(a)



(b)



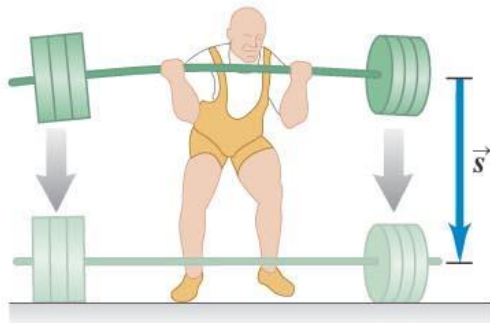
(c)



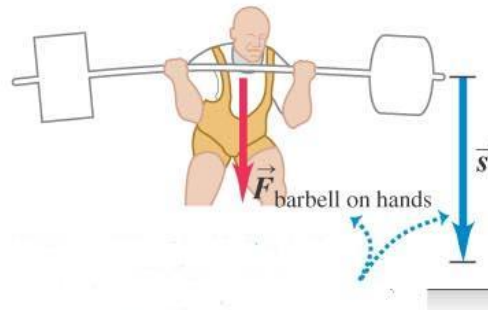
Arbejde - vægtløfter

Vær opmærksom på hvilket objekt kraften udfører et arbejde på

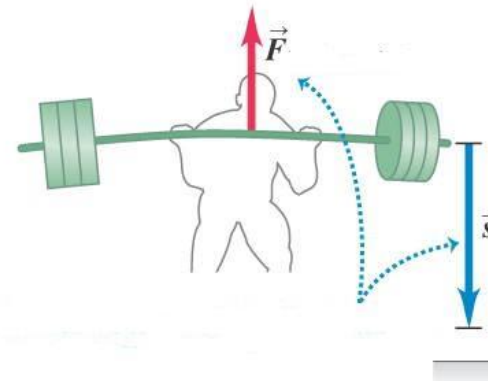
(a)



(b)



(c)





##/##

Join at: **vevox.app**ID: **154-907-470**

Question slide

Tre kasser er forbundet. Snore og trisser kan regnes for masseløse. Når kasse C slippes, bevæger den sig nedad, B bevæger sig op ad skråplanet og A bevæger sig mod højre.

Når hver kasse har bevæget sig stykket d , har tyngdekraften udført et arbejde som er

A. Positivt på både A, B og C

0%

B. Nul på A, positivt på B og negativt på C

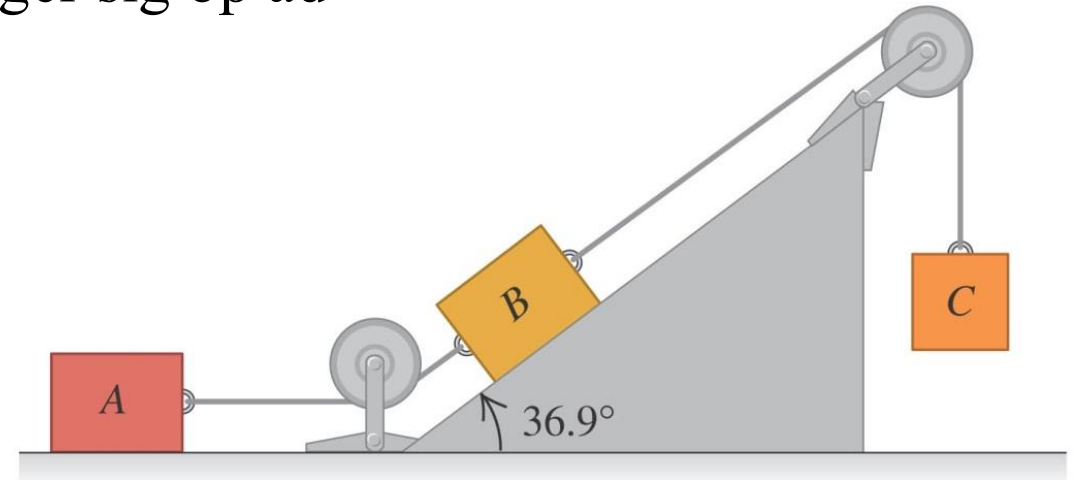
0%

C. Nul på A, negativt på B og positivt på C.

0%

D. Ingen af ovenstående

0%

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.



Tre kasser er forbundet. Snore og trisser kan regnes for masseløse. Når kasse C slippes, bevæger den sig nedad, B bevæger sig op ad skråplanet og A bevæger sig mod højre.

Når hver kasse har bevæget sig stykket d , har tyngdekraften udført et arbejde som er

A. Positivt på både A, B og C

##.##%

B. Nul på A, positivt på B og negativt på C

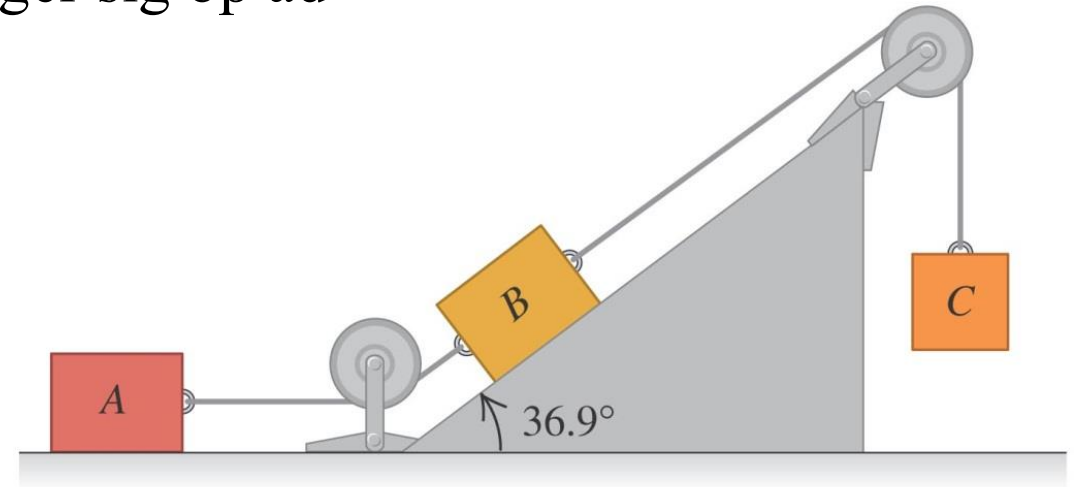
##.##%

C. Nul på A, negativt på B og positivt på C.

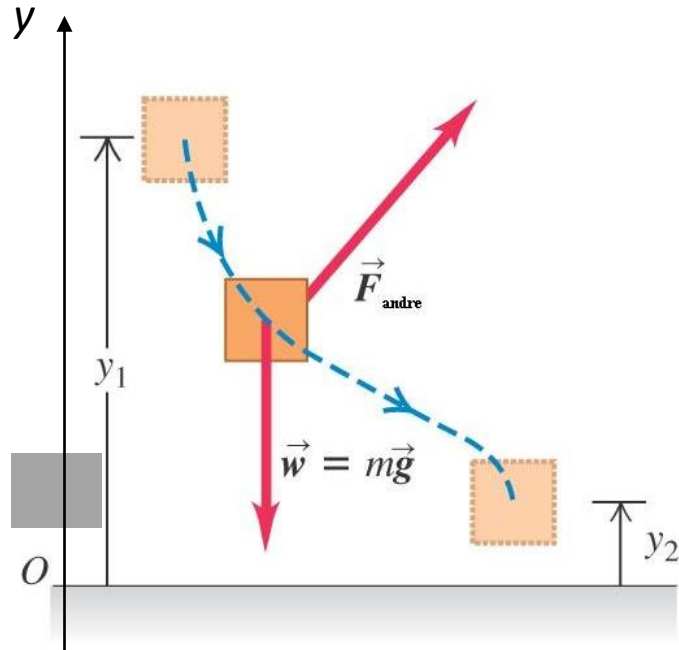
##.##%

D. Ingen af ovenstående

##.##%

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Arbejde udført af tyngdekraften



$$W_{\text{tyngde}} = \vec{F} \cdot \vec{s} = -mg(y_2 - y_1)$$

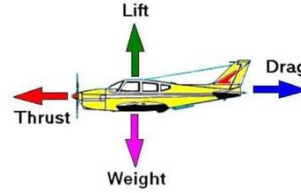
Tyngdekraftens arbejde afhænger kun af forskellen mellem start- og sluthøjde og ikke banens vej!

Arbejdet fra tyngdekraften er positiv, hvis legemet bevæger sig ned ad.

Arbejdet fra tyngdekraften er negativ, hvis legemet bevæger sig op ad.

Energi

Kinetisk energi $E = \frac{1}{2}mv^2$



Potentiel energi $E = mgh$



Elektriskenergi $E = IU = \frac{U^2}{R}$



Kerneenergi $E = mc^2$



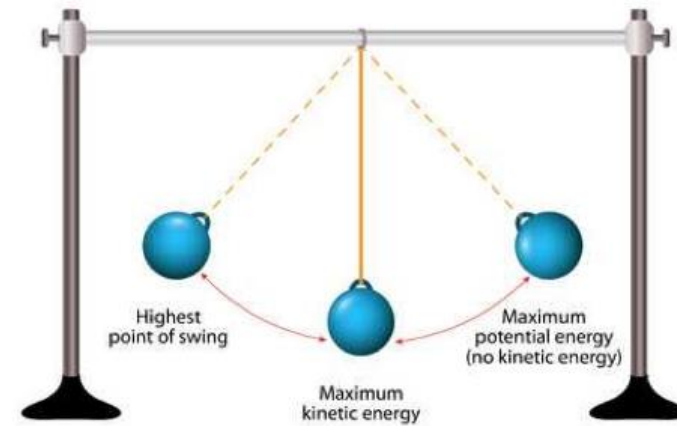
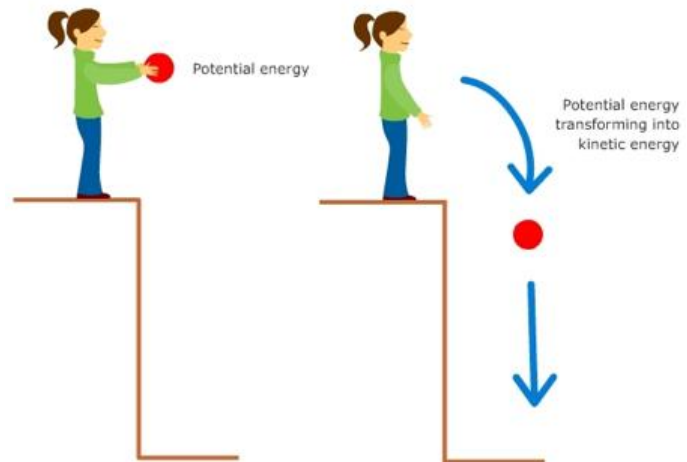
Strålingsenergi $E = \hbar\omega$



Indre energi $E = c_vNT$



Potentiel $\Leftrightarrow$ bevægelsesenergi

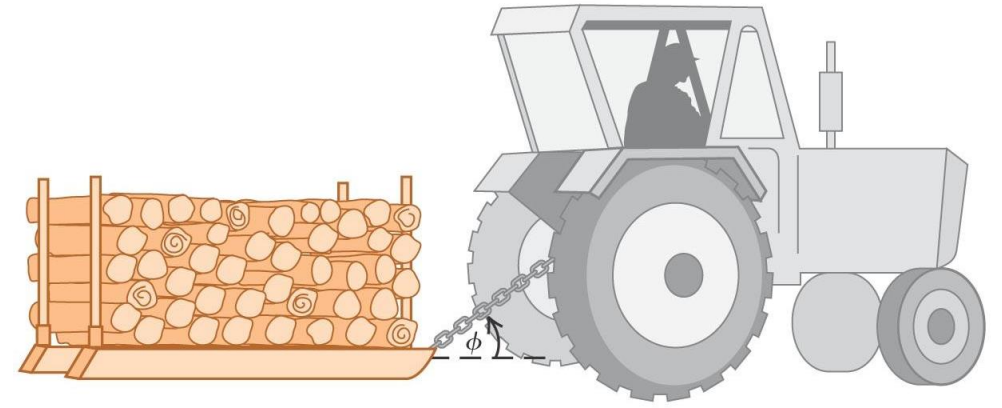


Eksempel

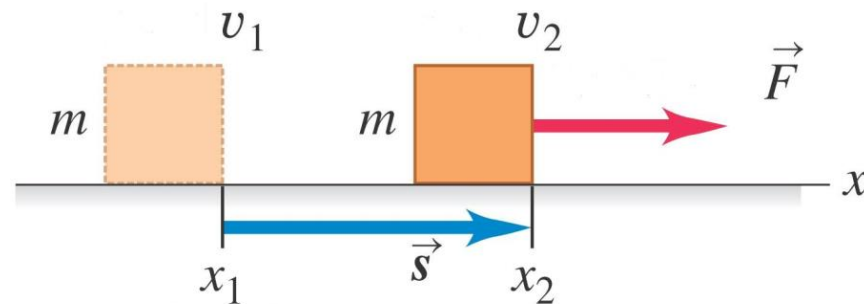
Arbejde fra flere kræfter

Bestem arbejde på brændet fra de forskellige kræfter

Vi kender μ_k , m , T , ϕ , og strækningen Δs .



Kinetisk energi og arbejdssætningen



Kinetisk energi:

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

Arbejdssætningen:

$$\Delta K = W_{tot}$$

OBS: Arbejdssætningen relaterer ændringen i den kinetiske energi til det totale arbejde udført af alle kræfter!



##/##

Join at: **vevox.app**ID: **154-907-470**

Question slide

To isbåde (den ene med masse m , den anden med masse $2m$) kører om kap på en gnidningsfri, vandret tilfrosset sø. Begge isbåde starter fra hvile, og vinden påvirker begge isbåde med samme konstante kraft.

Hvilken af isbådene krydser mållinjen med størst kinetisk energi?

A. Den med masse m : Den har dobbelt så megen kinetisk energi

0%

B. Den med masse $2m$: Den har dobbelt så megen kinetisk energi

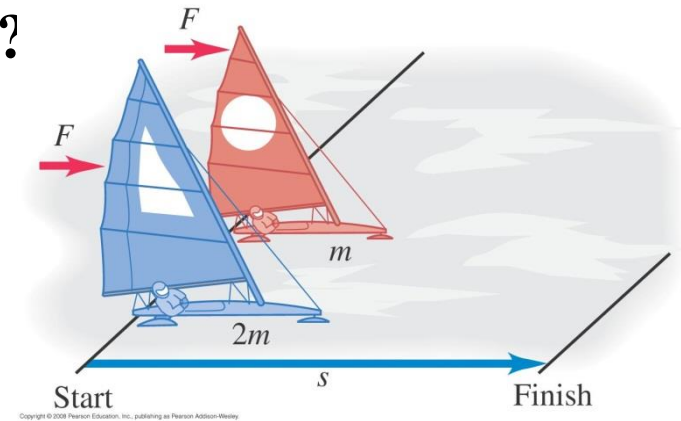
0%

C. Den med masse $2m$: Den har 4 gange så megen kinetisk energi

0%

D. De krydser begge målstregen med samme mængde kinetisk energi

0%





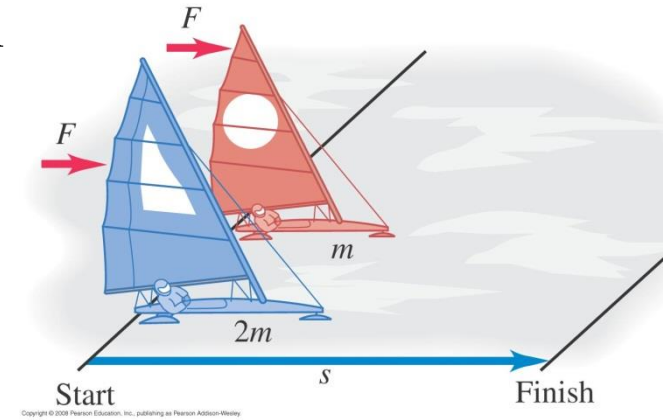
##/##

Join at: **vevox.app**ID: **154-907-470**

Results slide

To isbåde (den ene med masse m , den anden med masse $2m$) kører om kap på en gnidningsfri, vandret tilfrosset sø. Begge isbåde starter fra hvile, og vinden påvirker begge isbåde med samme konstante kraft.

Hvilken af isbådene krydser mållinjen med størst kinetisk energi?



A. Den med masse m : Den har dobbelt så megen kinetisk energi

##.##%

B. Den med masse $2m$: Den har dobbelt så megen kinetisk energi

##.##%

C. Den med masse $2m$: Den har 4 gange så megen kinetisk energi

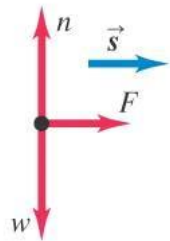
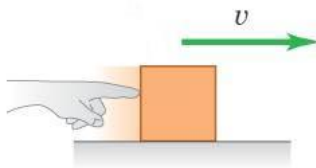
##.##%

D. De krydser begge målstregen med samme mængde kinetisk energi

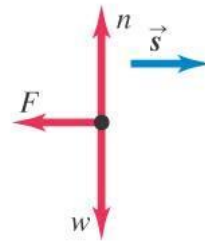
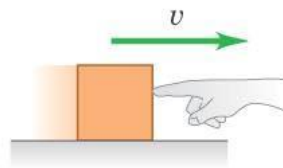
##.##%

Arbejde og ændring af fart

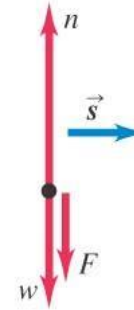
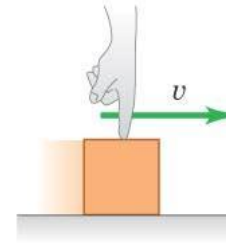
(a)



(b)



(c)





En 6.00-kg kasse og en 8.00-kg kasse er forbundet som vist. Når de slippes, accelererer 6.00-kg kassen nedad og 8.00-kg kassen accelererer mod højre. Når hver kasse har bevæget sig 2.00 m, er det samlede arbejde på 8.00-kg kassen

A. Større end på 6.00-kg kassen

0%

B. Det samme som på 6.00-kg kassen

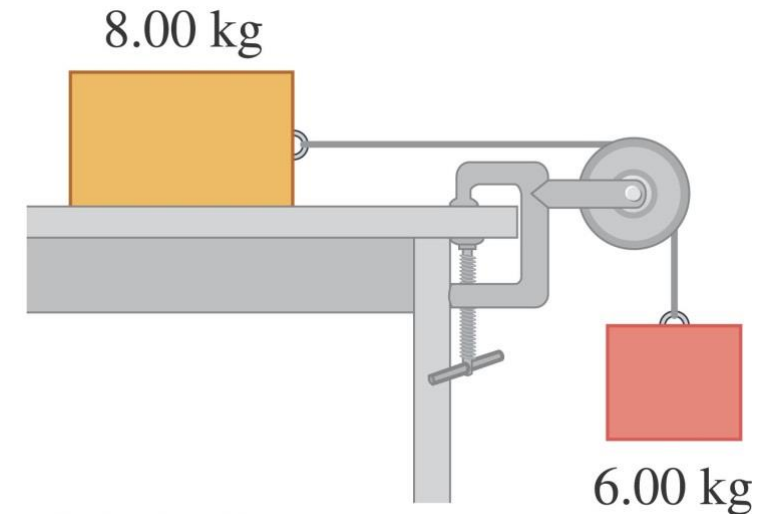
0%

C. Mindre end på 6.00-kg kassen.

0%

D. Der er ikke tilstrækkelig information til at kunne afgøre det

0%



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley



##/##

Join at: **vevox.app**ID: **154-907-470**

Results slide

En 6.00-kg kasse og en 8.00-kg kasse er forbundet som vist. Når de slippes, accelererer 6.00-kg kassen nedad og 8.00-kg kassen accelererer mod højre. Når hver kasse har bevæget sig 2.00 m, er det samlede arbejde på 8.00-kg kassen

A. Større end på 6.00-kg kassen

##.##%

B. Det samme som på 6.00-kg kassen

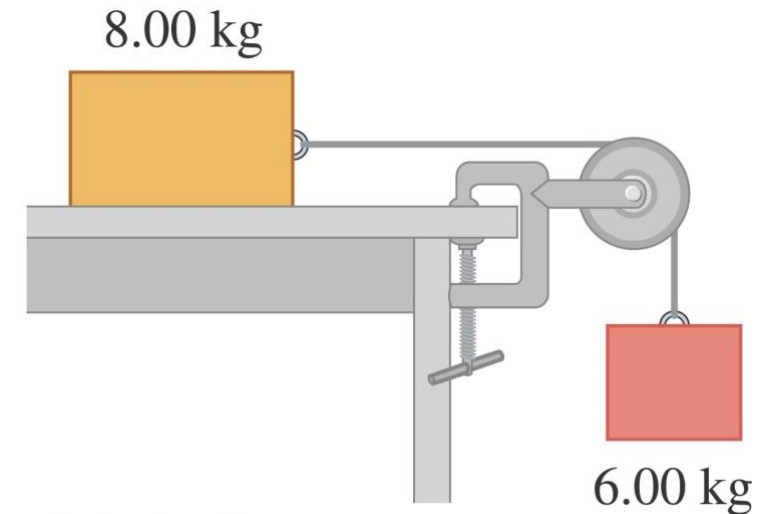
##.##%

C. Mindre end på 6.00-kg kassen.

##.##%

D. Der er ikke tilstrækkelig information til at kunne afgøre det

##.##%

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

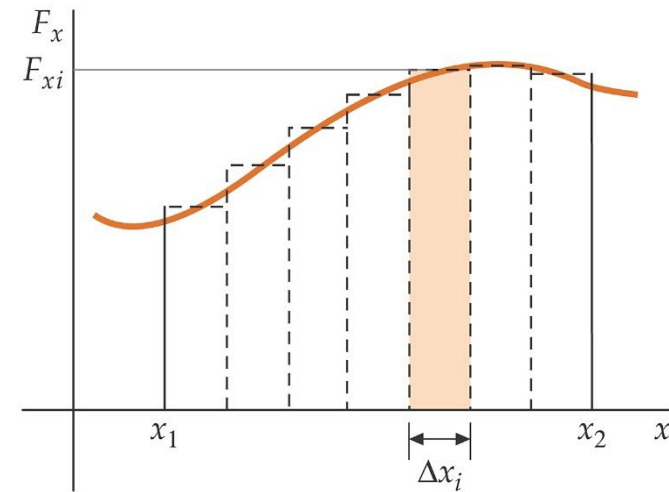
2 min

1 min

Time!

Arbejde for retlinet bevægelse
med en positionsafhængig kraft

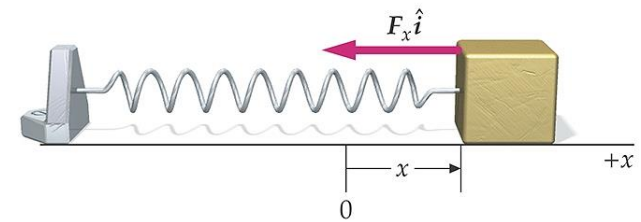
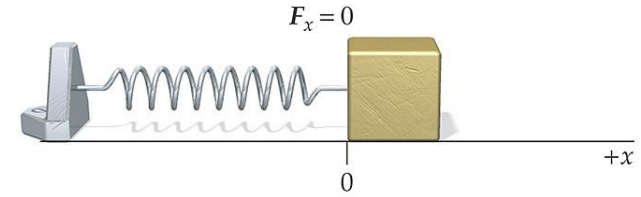
$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$



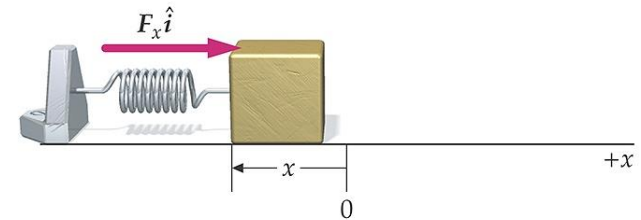
Arbejde fra en fjederkraft

Fjederkraft (Hookes lov): $F_{\text{fjeder}} = -kx$

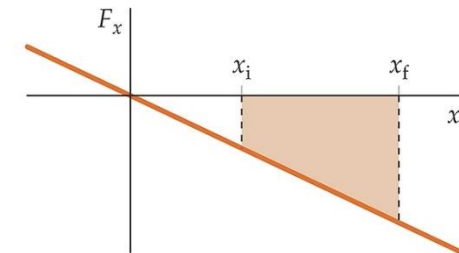
Nulpunkt: Altid $x = 0$ ved den ustrakte fjeder



$F_x = -kx$ is negative because x is positive.



$F_x = -kx$ is positive because x is negative.





##/##

Join at: **vevox.app**ID: **154-907-470**

Question slide

En (masseløs) fjeder placeret på en glat, horisontal overflade bliver trykket **4.35 cm** sammen fra ligevægtspositionen. Fjederen har en fjederkonstant k på **1460 N/m**. En stålkugle med en masse på **0.075 kg** placeres dernæst foran fjederen, der så bliver sluppet.

Med hvilken hastighed forlader kuglen fjederen ?

A. 6.1 m/s

0%

B. 2.3 m/s

0%

C. 5.1 m/s

0%

D. 4 m/s

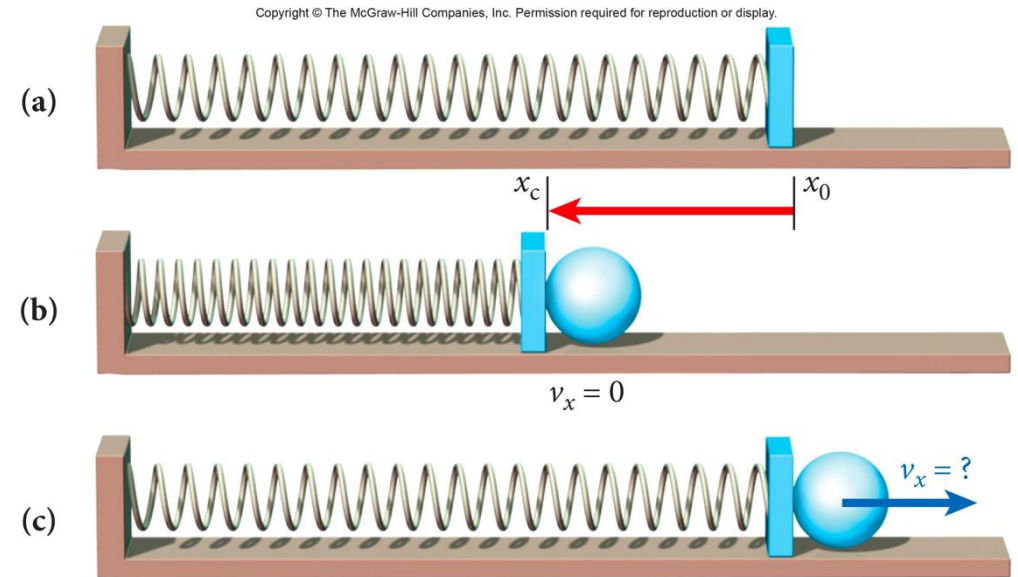
0%

E 8.4 m/s

0%

F. 3.7 m/s

0%





##/##

Join at: vevox.app

ID: 154-907-470

Results slide

En (masseløs) fjeder placeret på en glat, horisontal overflade bliver trykket **4.35 cm** sammen fra ligevægtspositionen. Fjederen har en fjederkonstakt k på **1460 N/m**. En stålkugle med en masse på **0.075 kg** placeres dernæst foran fjederen, der så bliver sluppet.

Med hvilken hastighed forlader kuglen fjederen ?

A. 6.1 m/s

##.##%

B. 2.3 m/s

##.##%

C. 5.1 m/s

##.##%

D. 4 m/s

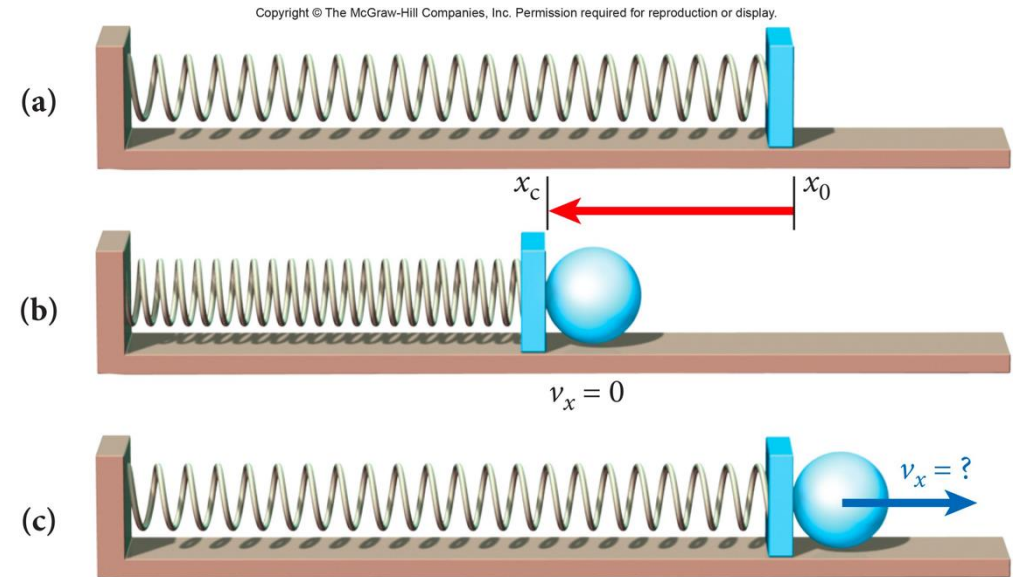
##.##%

E 8.4 m/s

##.##%

F. 3.7 m/s

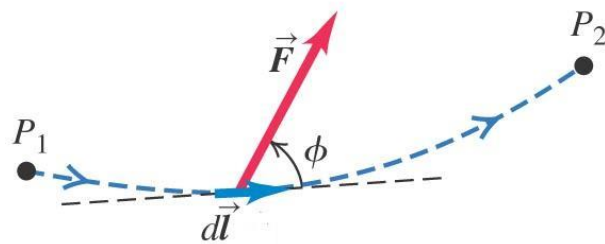
##.##%



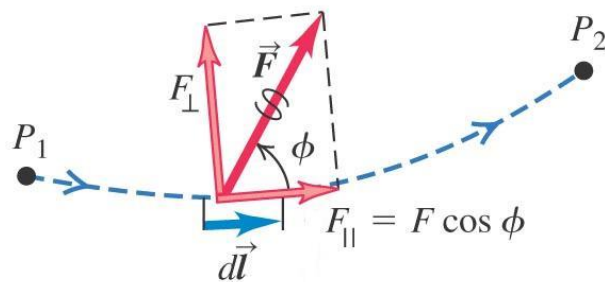
Arbejde for bevægelse langs en kurve

$$W_F = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

(a)



(b)



Effekt og hastighed

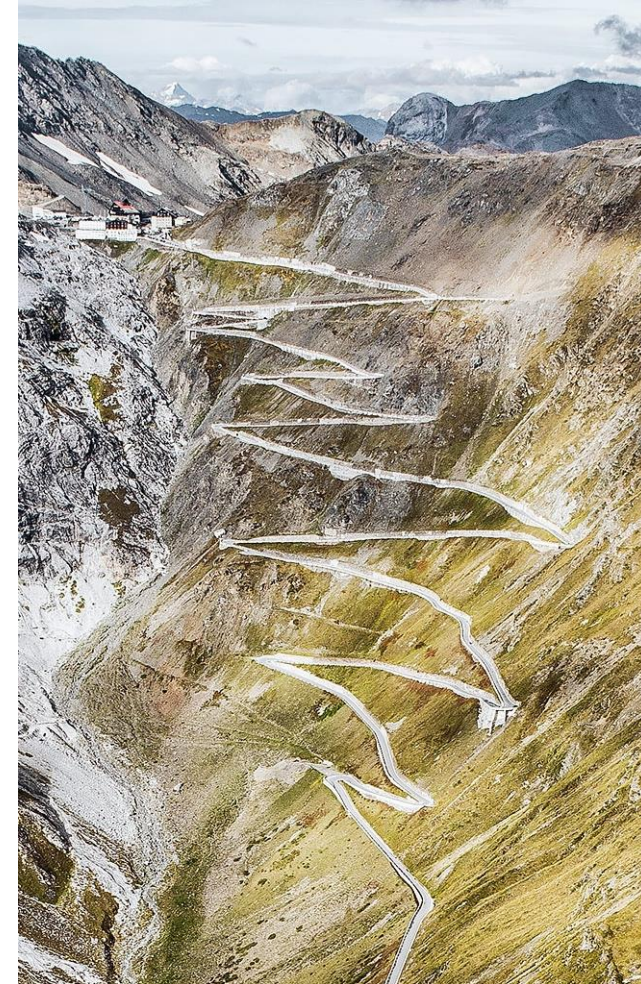
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$P: \frac{J}{s} = \text{Watt}$$

Eksempel

Passo dello Stelvio, Italy
23,6 km @ 8,2 %



Andre enheder for effekt:

$$1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W.}$$

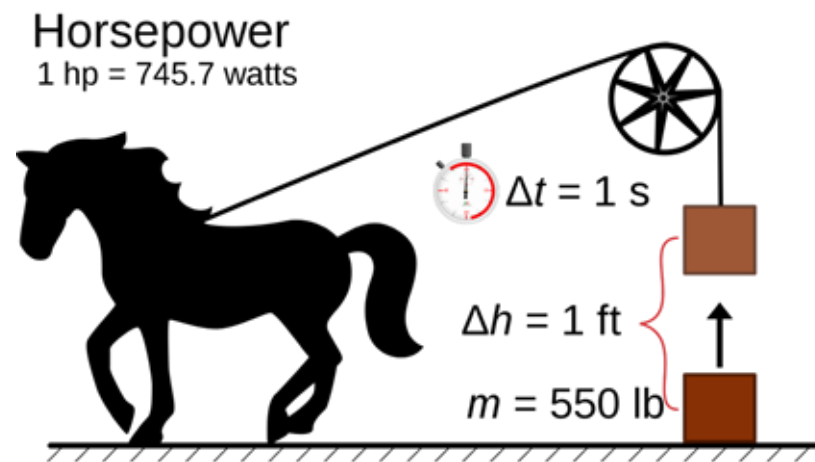
Kendes fra kWh som er en enhed for *energi* = den energi man får ved en effekt på 1 kW over 1 time.
Da 1 time = 3600 s har vi at $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}$.

...koster ca. 2 kr. hvis det er elektricitet.

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W.} \quad (\text{hestekræfter})$$

Den effekt det kræver at løfte 550 pund op 1 fod i løbet af 1 sekund...

En gokart har ca. 10 hp. En bil har ca. 100 hp.



Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)
Uge 3: Usikkerhed
Uge 4: Eksperimenter
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)
Påske (30/3)
Påske (6/4)
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)
Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!